河北省第三次土壤普查

土壤退化、障碍与改良专题质控报告

被检单位		区县/市名	冀州区
质控结果	整改后通过	质控日期	2026.10.20

1. 制图验证仅写“本次制图具体 R²、RMSE 数值以建模验证成果记录为准”，正文未报告实际精度指标，无法核验验证集 R²是否不低于 0.5

依照制图规范，将土壤样点按 4:1 比例划分为训练集和验证集，其中训练集（80%）用于构建预测模型，验证集（20%）用于检验模型预测精度（独立验证）。根据选择变量和训练样本，通过机器学习建立环境变量与土壤有机质之间的映射关系，同时进行精度评估，以决定系数（R²）、均方根误差（RMSE）作为精度评价指标。原则上验证集 R²不低于 0.5；若低于 0.5，需重新优化模型变量或增加验证样点，海拔梯度大、地形起伏剧烈、地貌破碎地区，R²可适当降低。本次制图具体 R²、RMSE 数值以建模验证成果记录为准。

2. 有机质Ⅰ级制图面积“暂未量算”、Ⅴ级制图面积仅 3 亩，而样点统计Ⅴ级占 8.38%，低值区面积量算与表达缺失

面积 13829 亩、占 1.29%；V级（≤10.0g/kg）面积 3 亩；I级（>25.0g/kg）制图面积暂未量算。与样点统计（I级占 1.24%、II级占 16.48%、III级占 42.72%、IV级占 31.18%、V级占 8.38%）相比，III级、IV级样点占比与制图面积占比合计均超过九成，表明冀州区土壤有机质以中等及偏低水平为主体，低值区连片分布特征明显；V级样点占比 8.38%而制图面积仅 3 亩，表明极低值样点呈高度零散、斑块化分布，多集中于局部微域环境，制图成果对低值区的面积量算与表达仍需在后续工作中补充完善。

3. 土壤有机质偏低状况成因分析仅分自然因素与人为因素展开，未利用二普、测土配方施肥等历史资料对有机质变化趋势进行对比分析

(四) 土壤有机质偏低状况成因分析

1.自然因素

2.人为因素

4. “母岩母质”与“地形地貌”小节内容几乎整段重复；正文称“平原与浅山丘陵交错的地形特征”，与冀州区低平原实际不符，疑为复制未修改

2.母岩母质

衡水市冀州区地处河北省低平原黑龙港流域南部，为华北平原的重要组成部分，主要由古滹沱河及滏阳河等河流冲积物沉积而成。全境地势低平开阔，海拔高度在20.30-29.80m 之间，最高点位于南部周村镇孟岭村一带，海拔 29.80m，最低点在北部码头李镇西码头村附近，海拔 20.30m，地面坡降平缓，介于 1/8000-1/12000 之间，整体呈现西南略高、东北微低的缓倾态势。

3.地形地貌↵

衡水市冀州区地处河北省低平原黑龙港流域南部，为华北平原的重要组成部分，主要由古滹沱河及滏阳河等河流冲积物沉积而成。全境地势低平开阔，海拔高度在20.30-29.80m之间，最高点位于南部周村镇孟岭村一带，海拔29.80m，最低点在北部码头李镇西码头村附近，海拔20.30m，地面坡降平缓，介于1/8000-1/12000之间，整体呈现西南略高、东北微低的缓倾态势。↵

5. 有机质样点均值16.06g/kg与制图均值14.42g/kg差异的叙述在多个章节重复、冗长

冀州区土壤有机质含量总体处于中等水平（表2.2）。样点统计平均值为16.06g/kg，中位值为16.10g/kg，最小值为4.53g/kg，最大值为27.60g/kg；制图统计平均值为14.42g/kg。样点统计中，Ⅲ级（15.0–20.0g/kg）占比最高，为42.72%；Ⅳ级（10.0–15.0g/kg）占31.18%，Ⅱ级（20.0–25.0g/kg）占16.48%，Ⅴ级（≤10.0g/kg）占8.38%，Ⅰ级（>25.0g/kg）占1.24%；Ⅰ–Ⅲ级合计60.44%，Ⅳ–Ⅴ级合计39.56%。制图统计中，Ⅲ级面积最大，为634541亩，占59.41%；Ⅳ级419726亩，占39.30%；Ⅱ级13829亩，占1.29%；Ⅴ级仅3亩；Ⅰ级制图面积暂未量算。均值处于Ⅲ级（15.0–20.0g/kg）区间，达到作物适宜阈值下限（一般要求＞20g/kg），说明冀州区土壤有机质总体中等，大部分区域有机质水平基本适宜，但样点中仍有约39.56%处于Ⅳ–Ⅴ级，局部偏低问题依然存在，有机质提升仍是培肥工作的重要任务。↵

从统计参数看，冀州区土壤有机质样点统计平均值为16.06g/kg，中位值为16.10g/kg，范围为4.53–27.60g/kg；制图统计平均值为14.42g/kg。均值和中位值均处于Ⅲ级（15.0–20.0g/kg）区间，达到作物适宜阈值下限（一般要求＞20g/kg），表明冀州区土壤有机质总体处于中等水平。但样点中仍有39.56%处于Ⅳ–Ⅴ级，最小值仅4.53g/kg，说明局部低值区依然存在，空间不均衡特征明显，有机质提升仍是全区耕地质量建设的重点任务。↵

从有机质均值看，全区样点统计平均值为16.06g/kg，制图统计平均值为14.42g/kg，总体处于Ⅲ级（15.0–20.0g/kg）区间，属于中等水平。分地类看，耕地样点均值最高，为16.39g/kg，其中水浇地16.62g/kg、旱地14.88g/kg；园地样点均值11.35g/kg，林地10.94g/kg，草地仅8.57g/kg，其他10.80g/kg。耕地长期施肥、秸秆还田和灌溉管理有利于有机质积累，而园地、林地、草地样点均值偏低，尤其草地仅3个样点，代表性不足。制图统计中，耕地均值15.75g/kg，园地14.54g/kg，林地14.06g/kg，草地13.61g/kg，其他13.45g/kg，地类间差异明显收窄，说明制图过程受耕地主体、空间插值和图斑平滑影响较大，对园地、林地、草地的局部低值可能反映不足。↵